

C1 S'informer	C2 Chercher / Modéliser	C3 Raisonner / Argu- menter	C4 Calculer / Illustrer (Numé- rique)	C5 Calculer / Illustrer (Manuel)	C6 Com- muniquer
Rechercher, extraire et organiser l'info	Traduire un problème industriel en maths	Déduire, justifier, démontrer	Utiliser les outils informatiques	Calculer et illustrer à la main	Rendre compte d'une démarche

COURS : LES NOMBRES COMPLEXES

De la théorie mathématique à l'application industrielle

1 Introduction : Pourquoi inventer de nouveaux nombres ?

Dans l'ensemble des nombres réels ($\mathbb{R}$), le carré d'un nombre est toujours positif ou nul. Par conséquent, une équation simple comme $x^2 + 1 = 0$ (soit $x^2 = -1$) n'a **aucune solution**.

Pour dépasser cette limite, les mathématiciens ont imaginé un nombre dont le carré serait égal à -1 .

Attention : Notation industrielle

En mathématiques pures, ce nombre imaginaire est noté i (tel que $i^2 = -1$). Cependant, en **électrotechnique et en électronique**, la lettre i désigne déjà l'intensité du courant variable $i(t)$. Pour éviter toute confusion tragique dans vos calculs, **nous utiliserons systématiquement la lettre j** (j comme "jmaginaire") dans ce cours.

On définit donc le nombre complexe j tel que :

$$j^2 = -1$$

L'ensemble de tous les nombres complexes est noté $\mathbb{C}$.

2 La forme algébrique d'un nombre complexe

Point Clé : Définition de la forme algébrique

Tout nombre complexe z peut s'écrire de manière unique sous la forme :

$$z = a + jb$$

Où a et b sont des nombres réels.

- a est la **partie réelle** de z , notée $\text{Re}(z)$.
- b est la **partie imaginaire** de z , notée $\text{Im}(z)$.

2.1 Opérations de base

Les règles de calcul (addition, soustraction, développement) sont les mêmes que pour les réels, en se rappelant toujours que $j^2 = -1$.

- **Addition** : on additionne les parties réelles entre elles, et les parties imaginaires entre elles.

$$(2 + 3j) + (4 - j) = (2 + 4) + (3 - 1)j = 6 + 2j$$

- **Multiplication** : on développe de façon classique.

$$(2 + j)(3 - 2j) = 6 - 4j + 3j - 2j^2 = 6 - j - 2(-1) = 8 - j$$

2.2 Le conjugué et la division

Pour diviser des nombres complexes, on utilise une astuce : le **conjugué**. Le conjugué d'un nombre $z = a + jb$ est noté $\bar{z} = a - jb$. Propriété : $z \times \bar{z} = (a + jb)(a - jb) = a^2 - (jb)^2 = a^2 + b^2$. Le résultat est un nombre réel pur !

Exemple / Application Industrielle : Calcul d'une admittance

En électricité, l'admittance $\underline{Y}$ est l'inverse de l'impédance $\underline{Z}$. Si $\underline{Z} = 3 + 4j \Omega$.

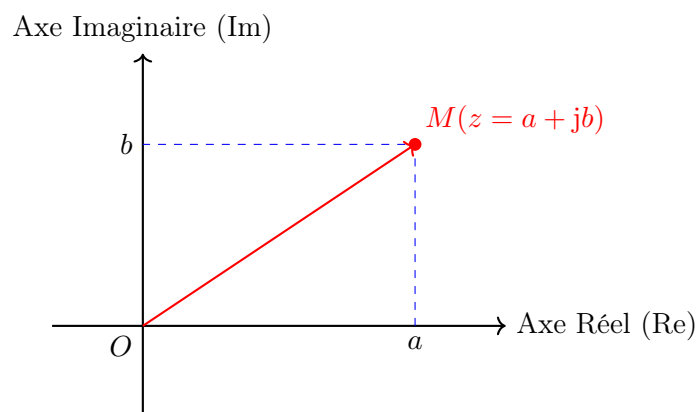
$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{3 + 4j}$$

Pour écrire ce résultat sous forme algébrique, on multiplie le haut et le bas par le conjugué du dénominateur $(3 - 4j)$:

$$\underline{Y} = \frac{1 \times (3 - 4j)}{(3 + 4j)(3 - 4j)} = \frac{3 - 4j}{3^2 + 4^2} = \frac{3 - 4j}{25} = 0,12 - j0,16 \text{ Siemens}$$

3 Représentation géométrique : Le plan complexe

Tout comme un nombre réel représente un point sur une droite, un nombre complexe $z = a + jb$ représente un point M de coordonnées (a, b) dans un plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$. C'est la base de la représentation de **Fresnel** en électrotechnique.



4 Formes trigonométrique et exponentielle

Plutôt que d'utiliser les coordonnées cartésiennes (a, b) , il est souvent beaucoup plus pratique dans l'industrie d'utiliser les coordonnées polaires : la distance et l'angle.

Point Clé : Module et Argument

Pour un nombre complexe $z = a + jb$ associé au point M :

- Le **module** (noté $|z|$ ou ρ) est la distance OM :
 $\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$
- L'**argument** (noté θ ou $\arg(z)$) est l'angle orienté entre l'axe réel et le vecteur $\vec{OM}$:
 $\cos(\theta) = \frac{a}{\rho}$ et $\sin(\theta) = \frac{b}{\rho}$

4.1 La forme exponentielle

Grâce au mathématicien Euler, on peut écrire la forme la plus utile en sciences de l'ingénieur :

$$z = \rho \cdot e^{j\theta}$$

- En mécanique analytique, ρ représente l'amplitude d'une vibration et θ sa phase.
- En électricité, ρ est la valeur efficace (U ou I) et θ le déphasage (φ).

Exemple / Application Industrielle : Conversion pour un signal électrique

Soit une tension modélisée par le complexe $\underline{U} = 100 + j100\sqrt{3}$.

- Valeur efficace (Module) : $U = \sqrt{100^2 + (100\sqrt{3})^2} = \sqrt{10000 + 30000} = \sqrt{40000} = 200$ V.
- Déphasage (Argument) : $\cos(\theta) = \frac{100}{200} = 0,5$ et $\sin(\theta) = \frac{100\sqrt{3}}{200} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Donc $\theta = \frac{\pi}{3}$ rad (60°).

La forme exponentielle est donc : $\underline{U} = 200e^{j\frac{\pi}{3}}$.

5 Application reine : Les impédances en électricité

Travailler avec des fonctions sinusoïdales du temps $u(t) = U_{max} \sin(\omega t + \varphi)$ est mathématiquement lourd (il faut utiliser des formules trigonométriques complexes). L'astuce des ingénieurs est d'associer à chaque signal son **complexe associé** $\underline{U} = Ue^{j\varphi}$. La loi d'Ohm $U = R \times I$ se généralise alors en alternatif par :

$$\underline{U} = \underline{Z} \times \underline{I}$$

Où $\underline{Z}$ est l'**impédance complexe** du dipôle :

- **Résistance** R : $\underline{Z}_R = R$ (Aucun déphasage).
- **Inductance (Bobine)** L : $\underline{Z}_L = jL\omega$ (Le courant est en retard de 90° soit $\pi/2$).
- **Condensateur** C : $\underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega} = -j\frac{1}{C\omega}$ (Le courant est en avance de 90°).

6 Exercices d'entraînement type BTS

Exercice 1 : Gymnastique algébrique

Soit $z_1 = 3 - 2j$ et $z_2 = 1 + 4j$. Calculer sous forme algébrique $(a + jb)$:

1. $A = z_1 + z_2$
2. $B = z_1 \times z_2$
3. $C = \frac{z_1}{z_2}$

Exercice 2 : Formes exponentielles

Écrire les nombres complexes suivants sous la forme exponentielle $\rho e^{j\theta}$:

1. $z_3 = 1 + j$
2. $z_4 = \sqrt{3} - j$

Exercice 3 : Équation caractéristique (Mécanique / Électronique)

Lors de l'étude d'un système oscillant amorti du second ordre, on obtient l'équation caractéristique suivante. Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$r^2 + 2r + 5 = 0$$

Exercice 4 : Étude d'un circuit industriel en série

Un moteur électrique est modélisé par une association en série d'une résistance $R = 15 \Omega$ et d'une inductance $L = 47,7 \text{ mH}$. Le réseau a une fréquence $f = 50 \text{ Hz}$. La pulsation est $\omega = 2\pi f \approx 314 \text{ rad/s}$.

1. Calculer l'impédance complexe de la résistance $\underline{Z}_R$.
2. Calculer l'impédance complexe de la bobine $\underline{Z}_L$ (on prendra $\omega = 314$).
3. En déduire l'impédance totale complexe $\underline{Z} = \underline{Z}_R + \underline{Z}_L$ sous forme algébrique.
4. Calculer le module $|\underline{Z}|$ (qui représente l'impédance réelle en Ohms).
5. Calculer l'argument de $\underline{Z}$ en degrés. Ce résultat correspond au déphasage φ créé par le moteur.